

Die Rodrigues-Formel ist eine effiziente Methode zur Berechnung von Legendre-Polynomen $P_n(x)$ eines bestimmten Grades n . Es ist benannt nach dem französischen Mathematiker Olinde Rodrigues. Die Formel für das Legendre-Polynom $P_n(x)$ lautet:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n.$$

Ein Rechenbeispiel für $n = 2$:

$$P_2(x) = \frac{1}{2^2 \cdot 2!} \frac{d^2}{dx^2} (x^2 - 1)^2.$$

Zuerst berechnen wir $(x^2 - 1)^2$:

$$(x^2 - 1)^2 = x^4 - 2x^2 + 1.$$

Die ersten und zweiten Ableitungen sind:

$$\frac{d}{dx} (x^4 - 2x^2 + 1) = 4x^3 - 4x,$$

$$\frac{d^2}{dx^2} (x^4 - 2x^2 + 1) = 12x^2 - 4.$$

Einsetzen in die Rodrigues-Formel liefert:

$$P_2(x) = \frac{1}{4 \cdot 2} (12x^2 - 4) = \frac{3x^2 - 1}{2}.$$

Somit ist $P_2(x) = \frac{3x^2-1}{2}$ das zweite Legendre-Polynom.